対策① 方程式の利用 その1 こたえ

数・代金の問題

ポイント：**求めるものを** x にして、「代金の合計」「おつり」など**等しい関係**を見つけて方程式にしよう。答えには単位をつける。

① ある数を4倍して7をたすと、31になります。ある数を求めなさい。

ある数を x とすると $4x+7=31$

答え **6**

② ある数から8をひいて3倍すると、ある数の2倍になります。ある数を求めなさい。

ある数を x とすると $3(x-8)=2x$

答え **24**

③ ある数の5倍は、ある数に12をたした数と等しくなります。ある数を求めなさい。

ある数を x とすると $5x=x+12$

答え **3**

④ 1個90円のパンを何個かと、120円の牛乳を1本買うと、代金は570円でした。パンを何個買いましたか。

パンの個数を x とすると $90x+120=570$

答え **5個**

⑤ 1冊150円のノートを何冊か買い、1000円出すと、おつりは250円でした。ノートを何冊買いましたか。

ノートの冊数を x とすると $1000-150x=250$

答え **5冊**

⑥ 1個60円のみかんと1個110円のりんごを合わせて12個買うと、代金は970円でした。りんごを何個買いましたか。

りんごの個数を x とすると $60(12-x)+110x=970$

答え **5個**

⑦ 500円で、1個70円のあめを何個か買うと、80円余りました。あめを何個買いましたか。

あめの個数を x とすると $70x+80=500$

答え **6個**

⑧ 大人1人と子ども3人の入館料の合計は1300円です。大人1人の入館料は、子ども1人より300円高いです。子ども1人の入館料を求めなさい。

子ども1人の入館料を x とすると $(x+300)+3x=1300$

答え **250円**

対策① 方程式の利用 その2 こたえ

過不足・年齢・分ける問題

ポイント：過不足は**全部の数を2通りの式で表して＝**でむすぶ（余る→＋、たりない→−）。年齢は**何年後も2人とも同じだけ年をとる。**

⑨ あめを子どもに1人4個ずつ配ると6個余り、1人5個ずつ配ると3個たりません。子どもの人数と、あめの個数を求めなさい。

子どもの人数を x とすると $4x+6=5x-3$

答え **子ども9人、あめ42個**

⑩ 何人かでお金を出しあって品物を買います。1人300円ずつだと200円たりず、1人350円ずつだと100円余ります。人数と、品物の値段を求めなさい。

人数を x とすると $300x+200=350x-100$

答え **6人、2000円**

⑪ 長いす1脚に3人ずつすわると7人がすわれず、4人ずつすわるとちょうど全員がすわれます。長いすの数と、人数を求めなさい。

長いすの数を x とすると $3x+7=4x$

答え **長いす7脚、28人**

⑫ えんぴつを1人に5本ずつ配ると10本余り、7本ずつ配ると4本たりません。人数と、えんぴつの本数を求めなさい。

人数を x とすると $5x+10=7x-4$

答え **7人、45本**

⑬ いま、母は38歳、子は10歳です。母の年齢が子の年齢の3倍になるのは何年後ですか。

何年後かを x とすると $38+x=3(10+x)$

答え **4年後**

⑭ いま、父は42歳、子は6歳です。父の年齢が子の年齢の4倍になるのは何年後ですか。

何年後かを x とすると $42+x=4(6+x)$

答え **6年後**

⑮ 兄は1500円、弟は900円持っています。2人が同じ値段のおかしを1つずつ買うと、兄の残りのお金は弟の残りのお金の3倍になりました。おかしの値段を求めなさい。

おかしの値段を x とすると $1500-x=3(900-x)$

答え **600円**

⑯ 46個のみかんを兄と弟で分けます。兄の個数は、弟の個数の2倍より4個多くなるようにします。弟の個数を求めなさい。

弟の個数を x とすると $x+(2x+4)=46$

答え **14個**

対策① 方程式の利用 その3 こたえ

速さの問題

ポイント：**道のり＝速さ×時間、時間＝道のり÷速さ**。単位（分・時間、m・km）をそろえよう。

⑰ 家から駅まで、分速50mで歩くと、分速70mで歩くより8分多くかかります。家から駅までの道のりを求めなさい。

道のり（m）を x とすると $\frac{x}{50}-\frac{x}{70}=8$

答え **1400m**

⑱ A地点からB地点まで、行きは時速4km、帰りは時速6kmで歩くと、往復で5時間かかりました。AB間の道のりを求めなさい。

道のり（km）を x とすると $\frac{x}{4}+\frac{x}{6}=5$

答え **12km**

⑲ 弟が家を出てから8分後に、兄が同じ道を追いかけました。弟は分速60m、兄は分速180mです。兄は出発してから何分後に弟に追いつきますか。

兄が出発してからの時間（分）を x とすると $180x=60(x+8)$

答え **4分後**

⑳ 1周1200mの池のまわりを、AとBが同じ地点から反対の向きに同時に出発しました。Aは分速70m、Bは分速50mです。2人は何分後に出会いますか。

出会うまでの時間（分）を x とすると $70x+50x=1200$

答え **10分後**

㉑ 家から学校まで1160mあります。はじめは分速60mで歩き、途中から分速100mで走ると、全部で14分かかりました。歩いた時間は何分ですか。

歩いた時間（分）を x とすると $60x+100(14-x)=1160$

答え **6分**

㉒ 1800mはなれた2地点から、兄と弟が向かい合って同時に出発しました。兄は分速80m、弟は分速70mです。2人は何分後に出会いますか。

出会うまでの時間（分）を x とすると $80x+70x=1800$

答え **12分後**

㉓ 自転車で分速200mで行くと、分速80mで歩いて行くより9分早く着きます。道のりを求めなさい。

道のり（m）を x とすると $\frac{x}{80}-\frac{x}{200}=9$

答え **1200m**

㉔ A町からB町まで、時速30kmのバスで行くと、時速12kmの自転車で行くより1時間30分早く着きます。A町からB町までの道のりを求めなさい。

道のり（km）を x とすると $\frac{x}{12}-\frac{x}{30}=\frac{3}{2}$

答え **30km（1時間30分＝$\frac{3}{2}$時間）**

対策① 方程式の利用 その4 こたえ

比例式

ポイント：$a:b=c:d$ ならば $ad=bc$（**外側どうしの積＝内側どうしの積**）。文章題は、比の順番に気をつけて式を作る。

㉕ $x:8=3:4$

$x=$ 6

㉖ $6:x=9:12$

$x=$ 8

㉗ $15:20=x:8$

$x=$ 6

㉘ $x:(x+4)=3:5$

$x=$ 6

㉙ 縦と横の長さの比が 3：4 の長方形があります。横の長さが20cmのとき、縦の長さを求めなさい。

縦の長さ（cm）を x とすると $x:20=3:4$

答え **15cm**

㉚ 兄と弟が持っているカードの枚数の比は 5：3 です。兄が40枚持っているとき、弟は何枚持っていますか。

弟の枚数を x とすると $40:x=5:3$

答え **24枚**

㉛ コーヒーと牛乳を 2：3 の割合でまぜて、コーヒー牛乳を作ります。牛乳を180mL使うとき、コーヒーは何mL必要ですか。

コーヒーの量（mL）を x とすると $x:180=2:3$

答え **120mL**

㉜ 72枚の色紙を、姉と妹で枚数の比が 5：4 になるように分けます。姉は何枚もらえますか。

姉の枚数を x とすると $x:72=5:9$

答え **40枚（全体は 5＋4＝9）**